

Hinweis / Notice

Akte: kernfusion-transrapid-starnberger-see

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

08-eml-sicherheitsworkshop.eml

Von	legal@isarlicht.de
An	projektleitung@isarlicht.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Isarlicht - Sicherheitsworkshop statt Pitch

Bitte vor dem Ministeriumstermin keinen Claim 'genehmigungsfrei' verwenden. Wir brauchen erst eine belastbare Matrix zu Strahlenschutz, Bauleitplanung, Umwelt, Netzanschluss und Transrapid-Planung.

Viele Grüße

Legal

Von	Gemeinde Seehaupten - Rathaus <rathaus@seehaupten.de>
An	projektleitung@isarlicht.de
Kopie	legal@isarlicht.de
Datum	Mon, 15 Jun 2026 14:42:18 +0200
Betreff	Projekt Isarlicht - Rückfragen der Gemeinde vor einem weiteren Gespräch

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Erste Bürgermeister hat mich gebeten, Ihnen nach der Vorstellung Ihres Vorhabens im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 10. Juni die offenen Punkte der Gemeinde zu übermitteln. Vorab: Der Gemeinderat hat keinerlei Beschluss gefasst, weder für noch gegen das Vorhaben, und vor der Kommunalwahl im Frühjahr wird es auch keine Festlegung geben.

Folgende Fragen sind aus Sicht der Verwaltung und der Fraktionen offen:

1. Für die Fläche am ehemaligen Kasernen- und Speditions Gelände fehlt uns weiterhin ein belastbares Evakuierungs- und Sicherheitskonzept. Das im Termin gezeigte Schaubild genügt dem Bürgermeister ausdrücklich nicht.
2. Die beiden kartierten Biotop im Nordteil (Feuchtwiese, Altholzbestand) sind in Ihren Unterlagen bisher nicht dargestellt. Bitte übersenden Sie eine Karte, aus der hervorgeht, ob und wie diese Flächen berührt werden.
3. Zur Transrapid-Anbindung möchte der Gemeinderat wissen, ob es sich um Werksverkehr oder um eine öffentliche Verbindung handeln soll, und wer die Trasse unterhalten würde. Mehrere Anlieger der Bahnstraße haben sich dazu bereits schriftlich an das Rathaus gewandt.
4. Es kursiert im Ort ein Flugblatt, wonach die Anlage genehmigungsfrei sei. Wir bitten um Mitteilung, ob diese Aussage von Ihrer Gesellschaft stammt. Der Bürgermeister legt Wert darauf, dass gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nur abgestimmte Aussagen verwendet werden.

Ein weiteres Gespräch ist aus unserer Sicht erst sinnvoll, wenn zu den Punkten 1 und 2 Unterlagen vorliegen. Terminvorschläge bitte über das Vorzimmer, Frau Obermaier, Durchwahl 08801 907-11.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Christian Deuringer

Geschäftsleitender Beamter

Gemeinde Seehaupten

09-risikoampel.csv

Thema	Ampel	Begründung
Strahlenschutz	rot	Stoff-/Dosis-/Aktivierungsnachweise fehlen
Standort	rot	Raumordnung/Naturschutz/Wasserr echt ungeklärt
Transrapid	orange	Verkehrsrechtlicher Status unklar
Netzanschluss	orange	Leistung und Profil unklar
Förderung/IP	orange	Rechte und Beihilfe offen

Investorencall — Minuten

Der CEO verspricht 'saubere Energie, kein Atommüll, kaum Genehmigungen'. Der technische Leiter korrigiert vorsichtig: Es gebe Neutronenaktivierung, Tritiumlogistik müsse geprüft werden, Strahlenschutz sei ein eigenes Workstream und die Anlage brauche belastbare Sachverständigennachweise.

Der Investor fragt, ob man nicht einfach als Forschungsanlage starten könne. Die Rechtsabteilung antwortet, dass Etiketten nicht entscheiden; maßgeblich seien tatsächliche Anlage, Stoffe, Strahlung, Risiken und Behördenzuständigkeit.

Standortnotiz Starnberger See

Lage und Konflikte

Die von der Isarstern Fusion SE favorisierte Fläche (ca. 14 ha, ehemaliges Kasernen- und Speditionsgelände nordöstlich von Seehaupten, 1,2 km Luftlinie zum Seeufer) liegt landschaftlich hochsensibel: Landschaftsschutzgebiet grenzt unmittelbar an, das Seeufer ist Erholungslandschaft von regionaler Bedeutung, zwei kartierte Biotop (Feuchtwiese, Altholzbestand) liegen im Nordteil der Fläche. Der Bürgermeister findet den Transrapid "charmant", will aber keine Demonstrationsanlage ohne belastbares Evakuierungs- und Sicherheitskonzept — und keine Festlegung vor der Kommunalwahl im Frühjahr.

Rechtliche Prüfschienen

1. Raumordnung und Landesplanung

- **Raumordnungsverfahren (Art. 24 ff. BayLplG):** Bei einem Vorhaben dieser Dimension (Energieerzeugungsanlage + Verkehrsanbindung) wird die höhere Landesplanungsbehörde ein ROV verlangen; Alternativenprüfung ist Kernbestandteil — die Projektgesellschaft sollte selbst zwei Alternativstandorte (Gewerbepark Nord, Konversionsfläche an der Bahnstrecke) ernsthaft mitprüfen, sonst Angriffsfläche.
- **Anbindegebot und Ziele des LEP Bayern:** Großflächige Sondernutzungen sind an Siedlungseinheiten anzubinden; die Ufer-Nähe spricht gegen den Standort, die Konversionsfläche dafür.

2. Bauleitplanung

- Die Gemeinde Seehaupten müsste einen **vorhabenbezogenen Bebauungsplan** (§ 12 BauGB) oder ein Sondergebiet "Forschung/Energie" (§ 11 BauNVO) aufstellen; im Außenbereich wäre das Vorhaben nach **§ 35 BauGB** nicht privilegiert (Fusionsanlage ist kein Fall des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB allein wegen "Ortsgebundenheit" — die fehlt hier gerade) und als sonstiges Vorhaben unzulässig.
- Politisches Risiko: Aufstellungsbeschluss vor der Kommunalwahl unrealistisch; danach abhängig von Mehrheiten. Städtebaulicher Vertrag (§ 11 BauGB) über Folgekosten, Erschließung, Sicherheitsleistungen vorbereiten.

3. Wasserrecht

- Kühlwasserentnahme aus dem See oder Grundwasser: **Erlaubnis/Bewilligung nach §§ 8 ff. WHG** mit Bewirtschaftungsermessen; Einleitung von Kühlwasser (Temperaturfahne) am Starnberger See praktisch nicht durchsetzbar — Trockenkühlung einplanen, dann steigt aber der Flächen- und Lärmbedarf.
- Wasserschutz: Teile des Umfelds liegen in der weiteren Schutzzone eines Trinkwassereinzugsgebiets — Bohrungen und Tritium-Handhabung (Aktenstück 04) kollidieren hier; hydrogeologisches Gutachten zwingend.

4. Naturschutz

- **Natura 2000:** FFH-Gebiet "Starnberger See" — bei möglichen erheblichen Beeinträchtigungen FFH-Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG); Licht-, Lärm- und Bauzeitenkonzept früh entwickeln.

- **Artenschutz (§ 44 BNatSchG):** Altholzbestand = Fledermaus- und Spechtverdacht; saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) beauftragen, Kartierungsfenster (März-Juni) nicht verpassen — sonst ein Jahr Verzug.
- **Landschaftsbild:** 28 m hohes Hallenbauwerk plus Transrapid-Trasse im Vorland des Sees — Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG) mit erheblichem Kompensationsbedarf.

5. Kommunalpolitik und Akzeptanz

- Bürgerinitiative "Uferklar" sammelt bereits Unterschriften; ein **Bürgerbegehren** (Art. 18a BayGO) gegen die Bauleitplanung ist realistisch.
- Empfehlung: frühe freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung (Planungsdialog), Sicherheitskonzept VOR der ersten Bürgerversammlung vorlegen (Verzahnung mit Aktenstück 04 und 12), Transrapid und Anlage kommunikativ trennen — die Anbindung ist verhandelbar, die Anlage der Kern.

Nächste Schritte

1. Standort-Alternativenmatrix (drei Standorte, Kriterien: Planungsrecht, Wasser, Naturschutz, Netz, Akzeptanz) für die Ministeriumsvorlage (Aktenstück 11).
2. Scoping-Antrag für ROV vorbereiten; vorgezogene saP-Kartierung sofort beauftragen.
3. Gespräch mit Gemeinde: städtebaulicher Vertrag + Sicherheitskonzept als Paket.

Transrapid-Anbindung

Problem

Die geplante Magnetschwebebahn-Verbindung (8,4 km, zwei Haltepunkte: Anlage und P+R am Autobahnzubringer; optionale Verlängerung zum Forschungscampus) soll Material, Personal und Besucher transportieren. Die rechtliche Einordnung entscheidet über das gesamte Genehmigungsregime — und ist offen:

Vier Einordnungsvarianten und ihre Folgen

Variante 1: Magnetschwebebahn für den öffentlichen Verkehr

- Rechtsgrundlage: **Allgemeines Magnetschwebebahngesetz (AMbG)** mit **Planfeststellung nach § 2 AMbG i.V.m. §§ 72 ff. VwVfG**; Magnetschwebebahn-Bau- und Betriebsordnung (MbBO) für technische Anforderungen.
- Folgen: volle Planfeststellung mit UVP (Anlage 1 UVPG: Magnetschwebebahnen sind UVP-pflichtig), Anhörungsverfahren, enteignungsrechtliche Vorwirkung (§ 5 AMbG), aber auch: Zugriff auf fremde Grundstücke möglich.
- Aufsicht: Eisenbahn-Bundesamt als Plan- und Aufsichtsbehörde für Magnetschwebebahnen.

Variante 2: Nichtöffentliche Werksbahn

- Wenn ausschließlich Werksverkehr (Material, eigenes Personal): Einordnung als nichtöffentliche Bahn besonderer Bauart; Genehmigungsregime dann primär landesrechtlich/gewerberechtlich, ohne enteignungsrechtliche Vorwirkung — alle Grundstücke müssen freihändig erworben werden (entlang der Trasse: 23 Eigentümer, davon 4 erklärt verkaufsunwillig).
- Der geplante **Besucherverkehr sprengt diese Variante**: Sobald zahlende Besucher befördert werden, ist der Verkehr öffentlich.

Variante 3: Demonstrations-/Versuchsanlage

- Befristeter Versuchsbetrieb ohne Beförderungszweck wäre als Versuchsstrecke einzuordnen; die MbBO bliebe Maßstab der Technik. Trägt aber weder Besucher- noch regulären Materialverkehr.

Variante 4: Seilbahn-/Sonderkonstruktion ausweichen

- Politisch im Gespräch ("dann eben eine Gondel"): anderes Regime (BayESG), andere Topographie-Eignung — kein Transrapid mehr; nur als Rückfallebene dokumentieren.

Bewertung

Der gewünschte Mischbetrieb (Werk + Besucher) führt **zwingend in Variante 1**: Planfeststellung nach AMbG mit UVP, Anhörung, FFH-Vorprüfung für die Trasse (quert den Biotopkorridor am Nordhang). Realistischer Zeitansatz bis Planfeststellungsbeschluss: 4-6 Jahre; mit Klagen der Bürgerinitiative (Uferklar hat Verbandsklagebefugnis über einen anerkannten Umweltverband angekündigt): +2 Jahre. Das ist der kritische Pfad des Gesamtprojekts — länger als die Anlage selbst.

Empfehlung

1. **Phasenentkopplung**: Anlage zuerst (Straßenerschließung genügt für Bauphase), Transrapid als Phase 2 — sonst hängt die Anlagengenehmigung am Verkehrsprojekt.
2. Grunderwerbsverhandlungen mit den 4 verkaufsunwilligen Eigentümern früh beginnen; Planfeststellung als Druckmittel nicht vor Jahr 3 verfügbar.

Aufsicht: Eisenbahn-Bundesamt als Plan- und Aufsichtsbehörde für Magnetschwebebahnen.

Behörde

3. Trassenvarianten (Bündelung mit Staatsstraße vs. Direkttrasse) für das ROV (Aktenstück 02) aufbereiten.
4. Kostenwahrheit in der Ministeriumsvorlage: 8,4 km Transrapid inkl. Fahrweg, Unterwerke, Betriebszentrale realistisch dreistelliger Millionenbetrag — gegen "Besucherattraktion" abwägen.

Strahlenschutz und Sicherheit

Einordnung: Fusion ist nicht Fission — aber nicht genehmigungsfrei

Der CEO-Satz "kein Atommüll, kaum Genehmigungen" (Aktenstück 01, Investorencall) ist rechtlich falsch. Richtig ist: Eine Fusionsanlage ist **keine kerntechnische Anlage i.S.d. § 7 AtG** (keine Kernspaltung, keine Kettenreaktion) — das deutsche Atomrecht ist auf Spaltanlagen zugeschnitten. Maßgeblich ist stattdessen das **Strahlenschutzrecht (StrlSchG/StrlSchV)**:

- **Umgang mit Tritium** (radioaktiver Wasserstoff, Brennstoffkomponente): genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen nach **§ 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG**; bei den projektierten Mengen (zweistelliger Gramm-Bereich Inventar) deutlich über den Freigrenzen (Anlage 4 StrlSchV).
- **Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung**: Der Fusionsbetrieb erzeugt Neutronenstrahlung — Genehmigung nach **§ 12 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchG** (Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung). Vorbild: die Genehmigungspraxis für Beschleuniger und für Wendelstein 7-X (dort Landesbehörde MV).
- Zuständig in Bayern: Landesamt für Umwelt / StMUV als Strahlenschutzbehörde; **nicht** das BASE — solange der Gesetzgeber kein eigenes Fusionsanlagen-Gesetz schafft (Bund diskutiert ein "Fusionsanlagengesetz"; Rechtsentwicklung beobachten und in der Ministeriumsvorlage als Chance UND Risiko ausweisen).

Offene Nachweise (aus dem Sicherheitsworkshop, Aktenstück 08/12)

1. **Strahlungsquellen und Abschirmung**: Neutronenfluss im Betrieb; Auslegung der Bioshield-Wand (Beton-Stärke, Aktivierungsarme Materialien); Nachweis der Dosisgrenzwerte an der Anlagengrenze (§ 80 StrlSchG: 1 mSv/a effektiv für Einzelpersonen der Bevölkerung) und am Zaun des Betriebsgeländes.
2. **Aktivierung von Bauteilen**: Strukturmaterialien (Stahl der ersten Wand, Divertor) werden durch Neutronen aktiviert → schwach-/mittlerradioaktive Abfälle bei Wartung und Rückbau. "Kein Atommüll" stimmt nur für hochradioaktive Spaltprodukte; aktivierte Komponenten sind **radioaktive Abfälle i.S.d. § 3 StrlSchG** mit Ablieferungspflicht an die Landessammelstelle bzw. Konditionierung. Abfall- und Stoffstrombilanz für die Genehmigung zwingend.
3. **Tritium- und Wasserstofflogistik**: Anlieferung, Lagerung (Uran-Getter-Bett oder Metallhydrid), Bilanzierung (Tritium ist HTO-mobil — Grundwasserschutz! Verzahnung mit Wasserrecht, Aktenstück 02), Rückhaltung (Tritium-Rückgewinnungsanlage), Emissionsüberwachung Fortluft/Abwasser (§§ 102 ff. StrlSchV). Zusätzlich konventionell: Wasserstoff = Explosionsschutz (ATEX, BetrSichV), Störfallrecht prüfen (12. BImSchV greift erst ab Mengenschwellen — H₂-Inventar gegenrechnen).
4. **Notfall- und Stilllegungskonzept**: Auslegungsstörfälle (Tritium-Freisetzung, Magnetquench, Kühlmittelverlust) mit Quelltermen; Notfallschutzplanung mit Landratsamt; Rückstellungen für Rückbau und Abfallentsorgung (Finanzsicherheit wird die Behörde analog § 13 StrlSchG-Zuverlässigkeitsprüfung und über Auflagen verlangen — in die Finanzplanung der Ministeriumsvorlage aufnehmen).
5. **Sachverständigenprüfung**: Behörde wird TÜV/Sachverständige nach § 172 StrlSchG zuziehen; Prüfumfang und Zeitachse (12-18 Monate für das Sicherheitsgutachten) im Projektplan verankern.

6. **Schnittstelle Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei:** Brandschutzkonzept mit Tritium-Szenario, Einsatzkräfte-Schulung, Alarmierungswege; Objektschutz (Sabotage/Drohnen — Stand der Technik dokumentieren, auch für die Bürgerversammlung).

Empfehlung

7. Genehmigungsstrategie-Memo: § 12 StrlSchG-Antrag als führendes Verfahren, BImSchG-/Bau-/Wasserrecht parallel; Behördentermin (Scoping) mit StMUV und Landratsamt binnen 8 Wochen.
8. Sicherheitsbericht-Gliederung nach Vorbild beschleunigter Anlagen beauftragen (Sachverständiger mit Fusionserfahrung — Pool ist klein, früh binden).
9. Sprachregelung intern korrigieren: "genehmigungsarm" streichen; korrekt ist "kein Atomrecht, aber volles Strahlenschutzregime". Der Investorencall-Fehler (Aktenstück 01) darf sich in keiner Behörden- oder Bürgerkommunikation wiederholen.

Netzanschluss und Vermarktung

Ausgangslage

Die Projektgesellschaft wirbt mit "Grundlast neu erfunden" und nennt 350 MW elektrische Nettoleistung in der Endausbaustufe; die Demonstrationsanlage Phase 1 soll 30-50 MW einspeisen, in Phase 0 (erste Betriebsjahre) ist die Anlage **Nettoverbraucher** (Magnetsysteme, Kryotechnik, Heizsysteme: Bezugsleistung bis 80 MW). Für das Rechtsmemo ist nüchtern zu prüfen:

1. Netzanschluss

- **Anschlussebene:** 80 MW Bezug / 350 MW Einspeisung erfordern Anschluss an das **110-kV-Netz** (Phase 0/1, Verteilnetzbetreiber) bzw. perspektivisch ans Übertragungsnetz (TenneT, 220/380 kV) — zwei verschiedene Anschlussregime und Ansprechpartner.
- **Anspruchsgrundlage:** Netzanschluss nach **§ 17 EnWG** (allgemeine Anschlusspflicht); die Anlage ist KEINE EE-Anlage i.S.d. § 3 Nr. 21 EEG (Fusion ist nicht im EEG-Katalog) — also kein EEG-Anschlussvorrang nach § 8 EEG, keine Einspeisevergütung, keine Marktprämie. Das gehört deutlich in die Investorenkommunikation (Korrektur zum Call, Aktenstück 01).
- **Netzverträglichkeitsprüfung:** Anschlussbegehren früh stellen; Netzverstärkung (Umspannwerk-Ausbau, ggf. 110-kV-Leitungsneubau 6 km) hat eigene Genehmigungs- und Zeitschiene (Planfeststellung nach § 43 EnWG erst ab 110 kV-Freileitung; Erdkabel prüfen). **Baukostenzuschüsse** und Netzverstärkungskosten in die Finanzplanung.
- **Phase-0-Bezug:** Stromliefervertrag mit Großhandelsanbindung; Netzentgelte, individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV prüfen (atypische Netznutzung/Bandlast — erhebliches Einsparpotenzial), Umlagen (KWKG, Offshore, § 19-Umlage) budgetieren.

2. Einspeiseprofil und Systemdienstleistungen

- Fusionsanlagen liefern (wenn sie liefern) **Bandlast mit geplanten Wartungsfenstern** — vermarktungsseitig attraktiv, aber: Demonstrationsbetrieb heißt realistisch häufige ungeplante Nichtverfügbarkeit. PPA-Partner werden Verfügbarkeitsgarantien verlangen, die Phase 1 nicht seriös zusagen kann.
- **Regelbarkeit:** Lastfolgebetrieb technisch begrenzt (Plasmastabilität) — als Must-Run-Charakteristik im Vermarktungskonzept ausweisen; Redispatch-Fähigkeit (§§ 13, 13a EnWG) mit dem Netzbetreiber klären.
- **Systemdienstleistungen:** Blindleistung, Schwarzstartfähigkeit (eher nein — Eigenbedarf!), Momentanreserve über Synchrongenerator: als Zusatzerlöse prüfen, nicht versprechen.

3. Vermarktungsmodell

- **PPA (Power Purchase Agreement):** Corporate PPA mit Industriepartner ist das realistische Modell; Laufzeit 10-15 Jahre, aber: Preisfindung ohne Referenzanlagen schwierig; Verfügbarkeitsrisiko über Floor/Cap und Ersatzbeschaffungsklauseln verteilen.
- **Herkunftsnachweise:** Fusion fällt nicht unter EE-Herkunftsnachweise (§ 79 EEG, HkRNDV) — "grüner Strom"-Vermarktung derzeit nur als unregelmäßige Eigenbehauptung; UBA-Register nicht zugänglich. Greenwashing-Risiko (UWG!) bei Werbung mit "100 % sauber" ohne anerkanntes Label: Werbeaussagen juristisch freigeben lassen.
- **Strompreisbremse/Abschöpfungs-Regime:** Bei Markterlösen perspektivisch politisches Risiko (Präzedenz Erlösabschöpfung 2022/23) in Szenarien aufnehmen.

4. Korrektur der Projektkommunikation

"Grundlast neu erfunden" ist als Werbeslogan haltbar, als Planungsannahme nicht. Für Ministeriumsvorlage (Aktenstück 11) und Bürgerkommunikation (Aktenstück 14): Phase-0-Verbrauchscharakter offen benennen — er ist zugleich das beste Argument für den frühen Netzausbau.

Nächste Schritte

1. Anschlussbegehren 110 kV beim VNB stellen (formlos genügt zur Fristauslösung; Netzverträglichkeitsprüfung beauftragen).
2. Term Sheet Phase-0-Strombezug mit zwei Lieferanten parallel verhandeln; § 19 Abs. 2 StromNEV-Gutachten beauftragen.
3. PPA-Sondierung mit zwei Industriepartnern unter NDA; keine Verfügbarkeitszusagen vor Ende der Inbetriebnahmephase.
4. Werbe-Claims ("sauber", "kein Abfall", "Grundlast") durch Legal freigeben — Verzahnung mit Aktenstück 04 (Abfall existiert) und UWG-Risiko.

Förderung, IP und Beihilfe

Ausgangslage

Die Finanzierung kombiniert privates Kapital (Series-B-Runde, 240 Mio. EUR Ziel) mit öffentlicher Förderung: angestrebt sind ein Landeszuschuss (StMWi-Programm), eine Bundesförderung (BMBF/SPRIND-Fusionsprogramm) und mittelfristig EU-Mittel (Euratom/Horizon). Drei Forschungspartner (zwei Universitäten, ein Max-Planck-Institut) bringen Vorarbeiten ein. Offen sind:

1. IP-Ordnung

- **Hintergrund-IP der Forschungspartner:** Die Plasma-Regelungssoftware basiert auf Uni-Vorarbeiten (Erfindungsmeldungen nach **§ 42 ArbNErfG** — Hochschullehrer-Privileg beachten: Anbietungspflicht der Hochschule, nicht des Professors persönlich). Lizenzen sauber von "Background" (bleibt beim Partner, Nutzungsrecht fürs Projekt) und "Foreground" (Projektergebnisse) trennen; Standard: projektbezogenes, unwiderrufliches, unterlizenzierbares Nutzungsrecht + Option auf exklusive kommerzielle Lizenz gegen marktübliche Vergütung.
- **Foreground-Zuordnung:** Bei gefördertem Verbund verlangen BMBF-Nebenbestimmungen (NKBF) Verwertungsrechte und Verwertungsplan; Exklusivlizenzen an die SE sind möglich, aber die Partner behalten Forschungs- und Lehrnutzung. Verwertungspflicht ernst nehmen: Nichtverwertung kann Rückforderung auslösen.
- **Erfindervergütung:** Dienstserfindungen der SE-Mitarbeiter nach ArbNErfG-Richtlinien budgetieren; bei Schlüsselpatenten (supraleitende Magnete, Divertor-Design) Vergütungsvereinbarungen VOR dem Exit schließen — Streit nach Wertsteigerung wird teuer.

2. Exportkontrolle

- Fusionstechnologie berührt **Dual-Use-Listen:** supraleitende Magnete, Tritium-Handling, Hochleistungs-Gyrotrons sind teils in Anhang I der **Dual-Use-VO (EU) 2021/821** gelistet (Kategorien 0/1/3); Tritium selbst ist gelistet.
- Folgen: Ausfuhrgenehmigungspflichten (BAFA) auch für **Technologietransfer** an ausländische Partner und ggf. für Cloud-Zugriffe ausländischer Mitarbeiter auf Konstruktionsdaten ("deemed export"-Logik der technischen Unterstützung, §§ 49 ff. AWV). Investoren-Due-Diligence: Der geplante Einstieg eines außereuropäischen Ankerinvestors löst zusätzlich **Investitionsprüfung nach §§ 55 ff. AWV** aus (sensitive Technologie — Meldepflicht prüfen, Erwerbsschwellen 10/20 %).
- Compliance-Programm (ICP) vor der ersten Auslandskooperation aufsetzen; Verantwortlichen benennen.

3. Beihilferecht

- Zuschüsse von Land/Bund sind **staatliche Beihilfen (Art. 107 AEUV)**. Gestaltungspfade: **AGVO** (VO (EU) 651/2014, Art. 25 FuEuI-Beihilfen — Förderintensitäten je nach Forschungskategorie: Grundlagenforschung bis 100 %, industrielle Forschung bis 50 % + Aufschläge, experimentelle Entwicklung bis 25 % + Aufschläge) oder **Einzelnotifizierung** bei Überschreiten der Anmeldeschwellen (Art. 4 AGVO: experimentelle Entwicklung 25 Mio. EUR je Vorhaben — bei den hiesigen Summen wahrscheinlich überschritten → Notifizierung nach dem **FuEuI-Unionsrahmen 2022** einplanen, Verfahrensdauer 6-12 Monate).

- **Kumulierung:** Land + Bund + EU auf dasselbe Vorhaben — Kumulierungsregeln (Art. 8 AGVO) und beihilfefähige Kosten sauber abgrenzen; doppelte Förderung derselben Kostenposition ist der klassische Rückforderungsfall.
- **Rückforderung bei Scheitern:** Zuwendungsbescheide enthalten auflösende Bedingungen/Widerrufsvorbehalte (§§ 48, 49, 49a VwVfG): Mittelverwendung, Verwertungspflicht, Standortbindung (häufig 5 Jahre). Szenario "Projektabbruch nach Phase 1" durchrechnen: Rückforderung + Zinsen; Rückstellungen und Investoren-Disclosure.
- **Transparenzpflichten:** Veröffentlichung in der EU-Beihilfentransparenzdatenbank ab 100.000 EUR; Berichtspflichten in den Nebenbestimmungen.

4. Verzahnung mit der Investorenseite

Term Sheet der Series B verlangt "clean IP und keine Subventionsrisiken" — beides ist in dieser Frühphase nicht zusagbar. Formulierungsvorschlag für die Garantienliste: Aufzählung der bekannten Förderbescheide mit Nebenbestimmungen als Disclosure statt Garantie; IP-Garantie beschränkt auf "keine Kenntnis entgegenstehender Rechte Dritter" plus laufende FTO-Analyse (Patentlandschaft Magnettechnologie: dicht — zwei einschlägige Familien eines US-Wettbewerbers in der Akte vermerkt).

Nächste Schritte

1. Konsortialvertrag mit den drei Forschungspartnern (Background/Foreground/Publicationsregeln/Vergütung) binnen 10 Wochen.
2. Beihilfe-Roadmap: AGVO-Check je Fördertopf, Notifizierungsentscheidung mit StMWi abstimmen.
3. BAFA-Voranfrage zu Gyrotron- und Tritium-Komponenten; ICP-Grundgerüst.
4. AWW-Meldepflicht für den Ankerinvestor prüfen, bevor das Term Sheet unterschrieben wird.

Memo an die Projektleitung

Kurzbefund

Das Projekt braucht zuerst eine Regulierungslandkarte, kein weiteres Pitch Deck. Insbesondere müssen Atom-/Strahlenschutz-Scope, Bauleitplanung, Umweltrecht, Verkehrsplanung, Netzanschluss, Sicherheitsnachweise, Fördermittel und IP-Rechte getrennt geprüft werden.

Unmittelbarer nächster Schritt

Behördenvorgespräch nur mit nüchterner Sachverhaltsbeschreibung, technischem White Paper, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Standortkarte, vorläufigem Notfallkonzept und klarer Aussage, was noch nicht feststeht.

Raumordnung und Standortkonflikt — Vermerk

Standortbild

Die Projektgesellschaft beschreibt das Gelände als 'industrienah und landschaftlich vorbelastet'. Das ist nur halb richtig. Das frühere Kieswerk ist tatsächlich technisch überprägt, liegt aber in einer sensiblen Umgebung mit See, Naherholung, Wohnbebauung, Landschaftsschutzinteressen und touristischer Aufmerksamkeit.

Konfliktachsen

Achse	Projekterzählung	Gegenfrage
Energie	Fusionsdurchbruch, klimaneutrale Grundlast	Welche Anlage, welche Leistung, welcher Entwicklungsstand?
Verkehr	Transrapid als emissionsarme Anbindung	Öffentliches Verkehrsprojekt oder Werksinfrastruktur?
Standort	Kieswerk statt Naturfläche	Raumordnung, Landschaftsbild, Wasser, Nachbarschaft?
Sicherheit	Fusion ist nicht Spaltung	Welche Strahlungs-, Aktivierungs- und Notfallrisiken bestehen trotzdem?

Anwaltlicher Hinweis

Die Standortwahl braucht eine nüchterne Alternativenprüfung. Der Satz 'Starnberger See ist politisch sichtbar' ist kein raumordnerisches Argument, sondern ein Reputationsrisiko.

Ministeriumsvorlage — Entwurf mit Korrekturrand

Entwurf Projektseite

'Isarlicht wird Bayern zur ersten Fusionsregion Europas machen. Die Anlage erzeugt sichere Grundlast, ist praktisch abfallfrei und benötigt keine klassischen Atomgenehmigungen. Die Transrapid-Anbindung beweist, dass Energie- und Verkehrswende zusammen gedacht werden.'

Juristische Korrektur

Diese Passage ist für ein Behördenvorgespräch ungeeignet. Sie behauptet zu viel und prüft zu wenig. Besser:

Die Projektgesellschaft bereitet eine Demonstrationsanlage vor, deren rechtliche Einordnung anhand technischer Unterlagen, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Sicherheitsgutachten, Standortunterlagen und Netzintegrationskonzept zu klären ist. Die Verkehrsanbindung ist ein eigener Planungsstrang. Aussagen zu Energieerzeugung, Sicherheit und Entsorgung stehen unter dem Vorbehalt unabhängiger Prüfung.

Freigabebedingungen für den Termin

- Kein Begriff 'genehmigungsfrei'.
- Keine Gleichsetzung von Fusionsanlage mit normalem Industriebau.
- Kein Transrapid-Nebenprojekt ohne eigenen Planungsstatus.
- Keine Fördermittelzusage suggerieren.

12-sicherheitsbeirat-protokoll.docx

Sicherheitsbeirat — Protokollauszug

Tagesordnung

1. Technischer Entwicklungsstand.
2. Neutronenaktivierung und Materialkreislauf.
3. Tritium-/Wasserstofflogistik.
4. Abschirmung, Dosisüberwachung, Zutritt.
5. Notfallplanung und Katastrophenschutz.
6. Transrapid-Schnittstelle.

Kernaussagen

Der technische Partner erklärt, die Anlage könne ohne Kettenreaktion nicht 'durchgehen'. Der externe Sachverständige hält das zwar für plausibel, warnt aber: fehlende Kettenreaktion ersetzt keine Nachweise zu Strahlenschutz, Aktivierung, Stoffführung, Wartung, Rückbau und Notfallmanagement.

Beschlüsse

- Stoff- und Strahlenmatrix bis 30.06.2026.
- Sicherheitsgutachten durch unabhängige Stelle.
- Keine Öffentlichkeitsveranstaltung vor Erstbewertung.
- Trennung des Fusions- und Transrapid-Sicherheitskonzepts.

IP- und Fördermittelmatrix

Thema	Stand	Risiko	Nächster Schritt
Grundpatente	Zürich hält mehrere Anmeldungen, deutsche Projektgesellschaft nur Optionsrechte	Nutzungsrechte für Betrieb nicht gesichert	Lizenzvertrag und Freedom-to-Operate prüfen
Forschungspartner	TU-Konsortium will Publikationsrechte	Know-how-Leakage	Publikations- und Geheimhaltungsprozess
Fördermittel	Bundes-/ Landesförderung angefragt	Beihilfe, Rückforderung, Vergabeauflagen	Förderbescheid-Entwurf und Nebenbestimmungen prüfen
Exportkontrolle	Magnete, Hochleistungselektronik, Sensorik	Dual-Use/Know-how-Transfer	BAFA-/EU-Screening
Transrapid-IP	Altrechte unklar	Marken-/Patent-/Know-how-Streit	Rechtekette aufarbeiten

Kurzbefund

Das Projekt darf Fördermittel, IP und Exportkontrolle nicht getrennt behandeln. Gerade bei Hochtechnologie entscheidet die Rechtekette darüber, ob eine genehmigte Anlage überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann.

Bürgerbrief — Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir prüfen derzeit, ob im Bereich des ehemaligen Kieswerks eine Demonstrationsanlage für neue Energietechnologien und eine technische Verkehrsanbindung geplant werden kann. Es ist noch keine Genehmigung beantragt und keine Entscheidung gefallen.

Uns ist bewusst, dass ein solches Projekt Fragen auslöst: Sicherheit, Strahlenschutz, Verkehr, Landschaft, Wasser, Lärm, Bauzeit, Notfallplanung und Eigentumsfragen. Diese Fragen werden nicht mit Werbesätzen beantwortet, sondern mit Gutachten, Behördenprüfung und Beteiligung.

Wir werden deshalb in der nächsten Informationsveranstaltung nicht nur Chancen darstellen, sondern auch offen sagen, welche Punkte noch ungeklärt sind.

Interner Kommentar

Dieser Entwurf ist bewusst nüchtern. Die Kommunikationsagentur wollte 'Bayern zündet die Sonne an' als Überschrift. Das ist für eine Bürgerinformation ungeeignet.

Behördenvorgespräch — Fragenpaket

An das Staatsministerium / Regierung

- Welche Leitbehörde koordiniert die Vorprüfung?
- Welche technischen Unterlagen sind für eine erste regulatorische Einordnung erforderlich?
- Soll die Fusionsanlage in einem atom-/strahlenschutzrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen oder gemischten Verfahren vorgeprüft werden?

An die Gemeinde

- Welche bauleitplanerischen Schritte wären notwendig?
- Welche Beteiligungsform erwartet die Gemeinde vor einem Aufstellungsbeschluss?
- Gibt es kommunale Satzungen, Landschafts- oder Wasserbelange, die früh zu berücksichtigen sind?

An Netzbetreiber

- Welche Anschlussleistung wird realistisch angefragt?
- Welche Netzverstärkungen wären denkbar?
- Wie wird ein Demonstrationsbetrieb energiewirtschaftlich behandelt?

An Verkehrsbehörden

- Welcher Rechtsstatus hätte die Transrapid-Anbindung?
- Ist sie Werksinfrastruktur, Versuchsanlage oder öffentliche Verkehrsverbindung?

Vollgutachten: Kernfusion und Transrapid am Starnberger See

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es ordnet die Akte des Vorhabens der Isarlicht Fusion GmbH und formuliert die rechtliche Prüfung so weit aus, dass Behördenvorgespräch, Anträge und die nächste Finanzierungsrunde daraus unmittelbar entwickelt werden können. Gegenstand sind die Demonstrations-Fusionsanlage auf der rund 14 ha großen, technisch vorbelasteten Fläche bei Seehaupten, 1,2 km vom Ufer des Starnberger Sees entfernt, die 8,4 km lange Transrapid-Anbindung mit zwei Haltepunkten und optionaler Verlängerung zum Forschungscampus sowie die Energieanbindung mit bis zu 80 MW Bezugsleistung in Phase 0 und 30 bis 50 MW Einspeisung in Phase 1. Einschlägig sind die atomrechtliche Abgrenzung (§ 7 AtG), das Strahlenschutzrecht (§ 12 StrlSchG, StrlSchV), BauGB und BayBO, das UVPG, das EnWG, das Allgemeine Magnetschwebbahngesetz sowie Sicherheits- und Katastrophenschutzrecht.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt die typischen Brüche eines technikgetriebenen Projekts. Der Investorencall (Aktenstück 01) und der Entwurf der Ministeriumsvorlage (Aktenstück 11) sind werblich formuliert ('saubere Energie, kein Atom Müll, kaum Genehmigungen'; 'praktisch abfallfrei'); das Strahlenschutz-Aktenstück 04, das Protokoll des Sicherheitsbeirats (Aktenstück 12) und die E-Mail der Rechtsabteilung vom 02.06.2026 widersprechen dem ausdrücklich. Jedes Dokument wird deshalb mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache belegt es, etwa das Tritiuminventar im zweistelligen Gramm Bereich? Welche Rechtsfolge knüpft daran, etwa die Genehmigungspflicht nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG? Und welche Gegenbehauptung ist realistisch, etwa der Einwand der Bürgerinitiative Uferklar, es fehle ein belastbares Evakuierungs- und Sicherheitskonzept?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Rechtsnatur der Anlage. Sie ist keine kerntechnische Anlage im Sinne des § 7 AtG, weil weder Kernspaltung noch eine Kettenreaktion stattfindet; maßgeblich ist das Strahlenschutzrecht mit den Genehmigungen nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchG für die Erzeugung ionisierender Strahlung (Neutronenstrahlung des Fusionsbetriebs) und nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG für den Umgang mit Tritium oberhalb der Freigrenzen der Anlage 4 StrlSchV; zuständig ist die bayerische Strahlenschutzbehörde. Daneben treten das Raumordnungsverfahren nach Art. 24 ff. BayLplG, die Bauleitplanung der Gemeinde Seehaupten (§ 12 BauGB, § 11 BauNVO; im Außenbereich ist die Anlage nach § 35 BauGB nicht privilegiert), das Wasserrecht (§§ 8 ff. WHG, Trinkwasserschutzzone), der Naturschutz (§§ 34, 44 BNatSchG), das UVPG, der Netzanschluss nach § 17 EnWG und für den Transrapid die Planfeststellung nach § 2 AMbG in Verbindung mit §§ 72 ff. VwVfG. Diese Matrix entscheidet, in welcher Reihenfolge die Mandantin beantragt, verhandelt oder zurückstellt.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Isarlicht Fusion GmbH hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Für sie sprechen die frühzeitige interne Korrektur der Fehlkommunikation durch die Rechtsabteilung vor dem Ministeriumstermin, die klare Beschlusslage des Sicherheitsbeirats mit der auf den 30.06.2026 terminierten Stoff- und Strahlenmatrix und der bewusst nüchterne Bürgerbrief-Entwurf. Schwach ist die Position bei Standort und Rechtekette: Die zwei kartierten Biotope, das angrenzende Landschaftsschutzgebiet, das FFH-Gebiet Starnberger See und die Trinkwasserschutzzone sind bislang nur notiert, nicht gutachterlich bewertet; an den Grundpatenten der Helionbogen Systems AG

hält die deutsche Projektgesellschaft nur Optionsrechte; und die Series-B-Forderung nach 'clean IP und keine Subventionsrisiken' ist in dieser Frühphase nicht zusagbar, sondern nur durch Offenlegung der bekannten Nebenbestimmungen abbildbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Behörden und Einwender werden nicht den Gesamtvorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen. Die höhere Landesplanungsbehörde wird im Raumordnungsverfahren die fehlende Alternativenprüfung der Standorte Gewerbepark Nord und Konversionsfläche an der Bahnstrecke rügen. Die Strahlenschutzbehörde wird ohne Stoff- und Strahlenmatrix, ohne Dosisnachweis an der Anlagengrenze (§ 80 StrlSchG: 1 mSv effektive Dosis pro Jahr für Einzelpersonen der Bevölkerung) und ohne Abfall- und Stoffstrombilanz keinen Antrag als vollständig behandeln. Die Gemeinde Seehaupten wird vor der Kommunalwahl keinen Aufstellungsbeschluss fassen. Und die Bürgerinitiative Uferklar wird jede Lücke im Evakuierungs- und Sicherheitskonzept öffentlich machen. Die Antwort muss deshalb nicht laut, sondern vollständig sein.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Der Satz 'kein Atommüll' ist widerlegt: Durch Neutronen aktivierte Strukturmaterialien der ersten Wand und des Divertors sind radioaktive Abfälle im Sinne des § 3 StrlSchG mit Ablieferungspflicht an die Landessammelstelle; die Abfall- und Stoffstrombilanz ist zu erstellen, nicht zu behaupten. Der Slogan 'Grundlast neu erfunden' ist in belastbare Angaben zu übersetzen: Bezugsleistung bis 80 MW in Phase 0, Einspeisung von 30 bis 50 MW in Phase 1, Anschluss auf der 110-kV-Ebene, keine EEG-Vergütung und keine anerkannten Herkunftsnachweise. Der Grunderwerb entlang der Transrapid-Trasse ist zu dokumentieren: 23 Eigentümer, davon vier erklärt verkaufsunwillig, und außerhalb der Planfeststellung keine enteignungsrechtliche Vorwirkung. Wo ein Dokument fehlt – hydrogeologisches Gutachten, saP-Kartierung, Lizenzvertrag mit dem Züricher Technologiepartner –, wird nicht improvisiert, sondern die Nachforderung terminiert.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Erstens wird die Akte geschlossen: Stoff- und Strahlenmatrix bis zum 30.06.2026, saP-Kartierung im Fenster von März bis Juni, Anschlussbegehren beim Verteilnetzbetreiber, BAFA-Voranfrage zu Gyrotron- und Tritiumkomponenten. Zweitens wird das Behördenvorgespräch mit StMUV und Landratsamt binnen acht Wochen auf Grundlage des vorbereiteten Fragenpakets geführt; verwendet werden ausschließlich die freigegebenen Formulierungen der juristisch korrigierten Ministeriumsvorlage, die Begriffe 'genehmigungsfrei' und 'praktisch abfallfrei' sind gesperrt. Drittens wird die Phasenentkopplung fixiert: Die Genehmigung nach § 12 StrlSchG ist das führende Verfahren, die Transrapid-Planfeststellung folgt als Phase 2, weil ihre realistische Dauer von vier bis sechs Jahren – bei Verbandsklagen zwei weitere Jahre – sonst zum kritischen Pfad des Gesamtprojekts wird. Viertens werden der Konsortialvertrag mit den drei Forschungspartnern und die Prüfung der Meldepflicht nach §§ 55 ff. AWW für den außereuropäischen Ankerinvestor abgeschlossen, bevor das Series-B-Term-Sheet unterschrieben wird.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Gesichert ist: Die Fusionsanlage fällt nicht unter § 7 AtG, benötigt aber das volle Genehmigungsprogramm des Strahlenschutzes, eine Bauleitplanung der Gemeinde Seehaupten und voraussichtlich ein Raumordnungsverfahren mit Alternativenprüfung; der gewünschte Mischbetrieb des Transrapid aus Werks- und Besucherverkehr führt zwingend in die Planfeststellung nach § 2 AMbG mit Umweltverträglichkeitsprüfung. Offen sind

die Nachweise, nicht der Rahmen. Wer jetzt die Frist des Sicherheitsbeirats hält, das Kartierungsfenster nutzt und die Kommunikation diszipliniert, kann das Vorhaben tragfähig machen. Wer dagegen den Ton des Investorencalls fortsetzt, verliert zuerst die Gemeinde, dann die Behörden und zuletzt die Investoren.

Telefonvermerk höhere Landesplanungsbehörde

Rechtsabteilung Projekt Isarlicht. Datum des Gesprächs: 22. Juni 2026, 10:00 bis 10:40 Uhr.

Gesprächspartner: Sachgebiet Raumordnung und Landesplanung bei der Regierung von Oberbayern, telefonische Vorabanfrage ohne Aktenzeichen. Teilnehmer auf Projektseite: Rechtsabteilung und Standortplanung.

1 Gesprächsinhalt

Das Sachgebiet erklärte, eine verbindliche Aussage sei ohne schriftliche Unterlagen nicht möglich; das Gespräch diene nur der Orientierung. Für ein Vorhaben mit einer Energieerzeugungsanlage und einer eigenen Verkehrsanbindung an einem bislang nicht überplanten Standort werde nach der Erfahrung des Sachgebiets regelmäßig ein Raumordnungsverfahren in Betracht kommen. Ob es eingeleitet wird, entscheide die Behörde nach Vorlage einer aussagekräftigen Vorhabenbeschreibung.

Für eine erste Einschätzung wurden folgende Unterlagen genannt: eine Beschreibung der Anlage mit Flächenbedarf und Emissionsprofil, eine Karte mit Schutzgebieten, Biotopen und Abständen zum Seeufer, eine Darstellung der Verkehrsanbindung mit Angabe des vorgesehenen Rechtsstatus sowie eine ernsthafte Untersuchung von Alternativstandorten. Auf Nachfrage bestätigte das Sachgebiet, dass die beiden intern diskutierten Alternativen, der Gewerbepark Nord und die Konversionsfläche an der Bahnstrecke, als Untersuchungsräume grundsätzlich geeignet erscheinen; eine Vorfestlegung sei damit nicht verbunden.

Zur Frage der Verfahrensdauer wollte sich das Sachgebiet nicht festlegen. Es wies darauf hin, dass die Gemeinde und die untere Naturschutzbehörde früh zu beteiligen wären und dass widersprüchliche öffentliche Aussagen des Vorhabenträgers die Abstimmung erfahrungsgemäß erschweren.

2 Weiteres Vorgehen

Vereinbart wurde, dass die Projektgesellschaft eine schriftliche Vorhabenbeschreibung übermittelt, sobald die Stoff- und Strahlenmatrix aus dem Sicherheitsbeirat vorliegt. Das Sachgebiet bat darum, den Termin für ein Behördenvorgespräch erst danach anzufragen. Wiedervorlage in der Rechtsabteilung: 15. Juli 2026.